# Regelungstechnik 1

HS 2026 – Prof. Dr. Lukas Ortmann

Autoren:
Simone Stitz, Mirko Ratti

Version:
3.0.20261022
https://gitlab.com/sstitz/regelungstechnik-1e

## Inhaltsverzeichnis

**1 Regelkreis – Grundlagen** **1**
1.1 Gegenkopplung / Mitkopplung (S. 9) . . . 1
1.2 Ziele der Regelungstechnik (S. 14-16) . . . 1
1.3 Grössen im Regelkreis (Signale) (S. 13) . . . 1
1.4 Komponenten des Regelkreises (S. 16-17) . . . 1
1.5 Steuerung vs. Regelung (S. 18-19) . . . 1
1.6 Prozess, System, Modell (S. 20) . . . 1
1.7 Modellierung (S. 21) . . . 1
1.8 Beschreibungsmethoden von Systemen . . . 1

**2 Statische Grundglieder (ohne Gedächtnis)** **1**
2.1 P-Glied (Proportional) (S. 26) . . . 1
2.2 Kennlinie / Pseudostatische Kennlinie . . . 1

**3 Dynamische Grundglieder (mit Gedächtnis)** **1**
3.1 Totzeit-Glied (S. 30) . . . 1
3.2 I-Glied (Integrierer) (S. 29) . . . 1
3.3 PT1-Glied . . . 2
3.4 PT2-Glied . . . 2
3.5 D-Glied (Idealer Differenzierer) (S. 37) . . . 2
3.6 DT1-Glied (Realisierbarer Differenzierer) . . . 2
3.7 PID-Glied (S. 39) . . . 2
3.8 Lead-Glied / Lag-Glied / Lead-Lag-Glied (S.40-41) (S. 40-41) . . . 2

**4 Modellierung von Regelstrecken (S. 42)** **2**
4.1 Vorgehen Modellierung von Regelstrecken . . . 2
4.2 Vorgehen Blockdiagramm zu DGL . . . 3

**5 Schaltende Regler** **3**
5.1 Klassifizierung von Regelstrecken oder Modellen . . . 3
5.2 Stetiger Regler vs. Schaltende Regler . . . 3
5.3 Zweipunktregler (Strecke: Integrator) (S. 64) . . . 3
5.4 Zweipunktregler (Strecke: PT1 mit Totzeit) . . . 3
5.5 Dreipunkteregler / Mehrpunkteregler (S. 71) . . . 3

**6 Stetigähnliche Regler** **3**
6.1 Zweipunkteregler mit interner Rückkopplung (S. 72) . . . 4
6.2 Schrittregler (S. 74) . . . 4

**7 Lineare Zeitinvariante Systeme (LZI)** **4**
7.1 Linearität (Definition) (S. 77) . . . 4
7.2 Lineare Systeme . . . 4
7.3 Zeitinvarianz (Defintion) (S. 79) . . . 4
7.4 Umgang mit LZI-Systemen . . . 4
7.5 Serieschaltung von LZI-Systemen (S. 82) . . . 4

**8 Nichtlinearität (NL)** **5**
8.1 Umgang mit Nichtlinearität und Zeitvarianz (S. 84) . . . 5
8.2 Modelle von Nichtlinearitäten (NL) . . . 5
8.3 Messung der statischen Kennlinie . . . 5
8.4 Erfassung der NL – Tabelle . . . 5
8.5 Erfassung der NL – Funktion . . . 5
8.6 Linearisierung durch Veränderung der Strecke . . . 6
8.7 Linearisierung durch Vereinfachung (S. 94) . . . 6

**9 Diverses** **6**
9.1 'Control'-Fragen . . . 6

**10 Physik Formeln** **6**
10.1 Statik . . . 6
10.2 Kinematik . . . 7
10.3 Dynamik . . . 7
10.4 Hydrodynamik . . . 7
10.5 Thermodynamik . . . 7

# 1 Regelkreis – Grundlagen

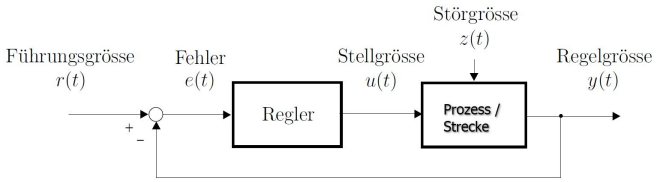
## 1.1 Gegenkopplung / Mitkopplung (S. 9)

- **Gegenkopplung:** negatives Feedback ⇒ Ergibt häufig **'stabiles' Verhalten**
- **Mitkopplung:** positives Feedback ⇒ Ergibt häufig **'instabiles' Verhalten**

## 1.2 Ziele der Regelungstechnik (S. 14-16)

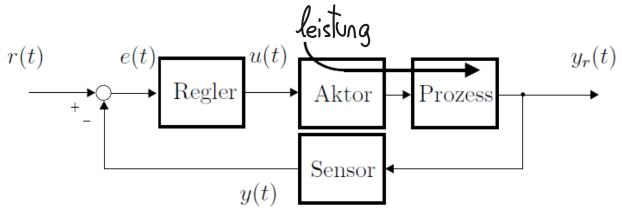
- Gutes Führungsverhalten ⇒ $e(t)$ möglichst klein
  - Festwertregelung: $r(t)$ konstant
  - Folgeregelung: $r(t)$ variiert
- Gute Störungsunterdrückung ⇒ Reagisce velocemente a $z(t)$
- Alles unter Berücksichtigung der Stellgrösse

## 1.3 Grössen im Regelkreis (Signale) (S. 13)




| | |
|---|---|
| Führungsgrösse $r(t)$ (Referenz) | Gibt Sollwert vor |
| Regelgrösse $y(t)$ | Zu regelnde Grösse |
| Fehler $e(t)$ | Differenz $r(t) - y(t)$ |
| Stellgrösse $u(t)$ | Regelerausgang / Streckeneingang |
| Störgrösse $z(t)$ (oder $d(t)$) | Störungen aller Art |

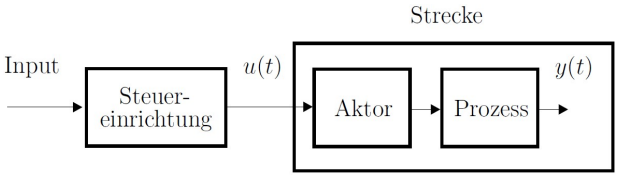
## 1.4 Komponenten des Regelkreises (S. 16-17)




- **Genauigkeit beim Sensor wichtiger als beim Aktor!**
- Leistung liefert Aktor (Stellglied)

## 1.5 Steuerung vs. Regelung (S. 18-19)

Die Steuerungstechnik liefert oft die Führungsgrösse für geregelte Untersysteme.
**Eine Regelung hat Feedback bzgl. der Referenz, eine Steuerung nicht!**




## 1.6 Prozess, System, Modell (S. 20)

### 1.6.1 Prozess

Gesamtheit zusammenwirkender Vorgänge, durch die Materie, Energie und Information umgeformt, transportiert und gespeichert wird.
⇒ z.B. Fahren eines Autos (abstrakt)

### 1.6.2 System

Ist gegenüber der Umwelt abgegrenzt, hat Eingänge, Ausgänge (und Zustand).

### 1.6.3 Modell

Beschreibung von Systemen (häufig mit Hilfe der Mathematik)

## 1.7 Modellierung (S. 21)

- Ein Modell beschreibt **gewisse Aspekte** eines Prozesses
- Ein Modell beschreibt ein System **so genau wie nötig**
- **Alle Modelle sind falsch**
- Ein Modell muss an die Anwendung angepasst sein

Modellieren bedeutet, Systeme systematisch

- in Teilsysteme zu teilen (Top-Down)
- aus Grundgliedern aufzubauen (Bottom-Up)

## 1.8 Beschreibungsmethoden von Systemen

Alle genannten Methoden beschreiben ein System vollständig!

- Funktion oder LUT (statische Systeme)
- Sprungantwort (LZI-Systeme)
- Impulsantwort (auf Dirac-Stoss)
- Übertragungsfunktion
- Frequenzgang
- Differenzialgleichungen
- Zustandsraum
- Block-Diagramm
- Bode-Diagramm
- Nyquist-Diagramm
- Pol-Nullstellen-Diagramm

# 2 Statische Grundglieder (ohne Gedächtnis)

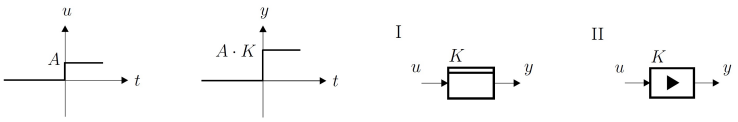
Der Ausgang des Systems ist **nur** vom aktuellen Eingang abhängig

$$y(t) = f(u(t))$$

**Hinweis:** $u(t)$ entspricht meist $A \cdot \varepsilon(t)$ (skalierter Einheitssprung)

## 2.1 P-Glied (Proportional) (S. 26)

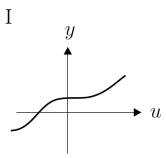
$$y(t) = K \cdot u(t)$$




## 2.2 Kennlinie / Pseudostatische Kennlinie

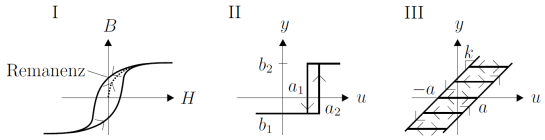
### 2.2.1 Kennlinie

$y(t) = f(u)$




### 2.2.2 Pseudostatische Kennlinien

Nicht mathematisch beschreibbar




# 3 Dynamische Grundglieder (mit Gedächtnis)

Der Ausgang des Systems ist vom aktuellen **und** von vergangenen Eingängen abhängig. Vergangene Eingänge werden im System in einem Speicher, einem Zustand $x(t)$ abgelegt

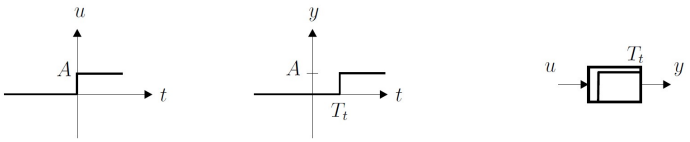
$$y(t) = f(u(t),\ x(t))$$

### 3.0.1 Prozesse mit / ohne Ausgleich

ohne Ausgleich: Sprungantwort wächst grenzenlos an ($\rightarrow \infty$)
mit Ausgleich: Sprungantwort strebt gegen endlichen Wert
⇒ **Gegenkopplung** am Ausgang (oder reibung, energieverlust, ...)

## 3.1 Totzeit-Glied (S. 30)

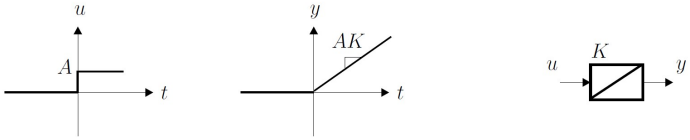
$$y(t) = u(t - T_t)$$




## 3.2 I-Glied (Integrierer) (S. 29)

DGL: $\dot{y}(t) = K \cdot u(t)$

$$y = \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\, d\tau = K \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\ \mathrm{d}\tau + y(0)$$



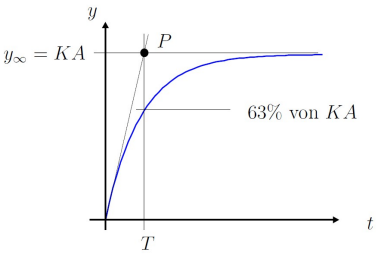
## 3.3 PT$_1$-Glied (S. 31-33)

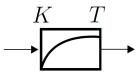
Ein Energiespeicher ➠ System schwingt **nicht**

DGL: $T\,\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

$$y(t) = K\,A + (y_0 - K\,A) \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

Quanto $A$ torna a 0, $y(t)$ torna a 0 come un condensatore ➠ $y_0 = y(t_{\text{passato}})$

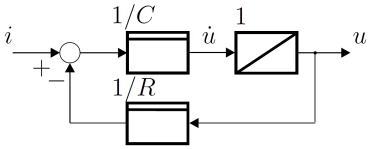



### 3.3.1 Modellierung einer PT$_1$ Regelstrecke

1. Ausmessen der Sprungantwort $u(t) = A \cdot \varepsilon(t)$
   ➠ Die Sprungantwort entspricht dem Diagramm
2. Parameter $K$ berechnen: $K = \frac{y_\infty - y_0}{A} = \frac{\Delta y}{A}$
   *(falls u und y nicht bei 0 starten: $A = u_\infty - u_0$ und $\Delta y = y_\infty - y_0$ verwenden)*
3. Parameter $T$ bestimmen: Tangente am Anfang durch Punkt $P = (t_0 + T_t,\ y_0)$
   oder: Zeit bis $y(t) = y_0 + 0.63 \cdot \Delta y$ erreicht ist, **gemessen ab** $t_0 + T_t$ ➠ $T$ ablesen
   *(Antwort mit Verzögerung $T_t$: $T = t_{63\%} - t_0 - T_t$)*

### Beispiel: PT$_1$-Glied als Blockschaltbild




Allg: $T\,\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

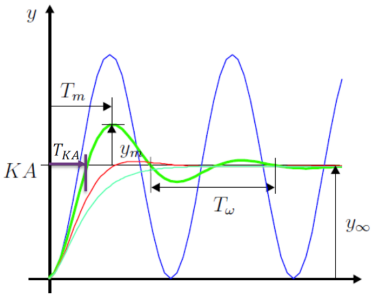
Bsp: $RC\,\dot{u}(t) + u(t) = R \cdot i(t)$

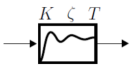
## 3.4 PT$_2$-Glied (S. 34)

Zwei Energiespeicher ➠ **System kann schwingen**

DGL: $T^2 \cdot \ddot{y} + 2\,\zeta\,T \cdot \dot{y} + y = K \cdot u$

$$y(t) = K\,A\Big[1 + e^{\sigma t}\Big(-\cos(\omega t) + \frac{\sigma}{\omega}\sin(\omega t)\Big)\Big]$$




$$\omega = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$y_m = e^h \cdot y_\infty$$

$$K = \tfrac{y_\infty}{A} \qquad h = \ln\left(\tfrac{y_m}{y_\infty}\right) \qquad \omega = \tfrac{2\pi}{T_\omega} = \tfrac{\pi}{T_m}$$

$$\sigma = \tfrac{h\omega}{\pi} = -\omega_n \cdot \zeta \qquad \omega_n = \sqrt{\omega^2 + \sigma^2} = -\tfrac{\sigma}{\zeta} \qquad \zeta = -\tfrac{h}{\sqrt{h^2+\pi^2}}$$

$$T = \tfrac{1}{\omega_n} \qquad T_{KA} = T_M - \tfrac{1}{\omega}\arctan\left(\tfrac{\omega}{\sigma}\right) \qquad y(T_{KA}) = K\,A$$

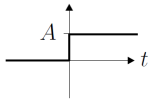
Il parametro $\zeta$ controlla la dämpfung (dämpfung alta ➠ reazione lenta):
$\zeta = 0$: Ungedämpft  $\zeta = 1$: Ohne überschwingung

## 3.5 D-Glied (Idealer Differenzierer) (S. 37)

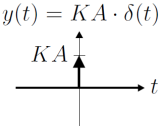
$$y(t) = K \cdot \frac{\mathrm{d}\,u(t)}{\mathrm{d}t} = K \cdot \dot{u}(t)$$

**ideal**

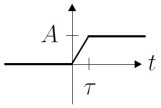
$u(t) = A \cdot \varepsilon(t)$

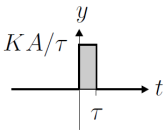


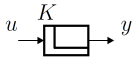

$y(t) = KA \cdot \delta(t)$




**real**



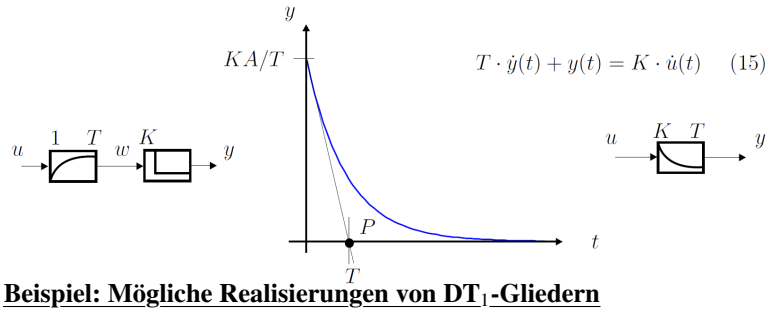




## 3.6 DT$_1$-Glied (Realisierbarer Differenzierer) (S. 38)

L'ordine dei blocchi è indifferente (prima derivatore o prima PT$_1$)

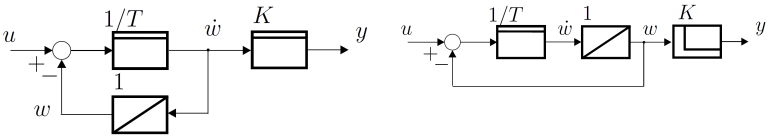
$$w(t) = A \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

$$y(t) = \frac{K \cdot A}{T}\,e^{-\frac{t}{T}}$$




$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot \dot{u}(t) \qquad (15)$$

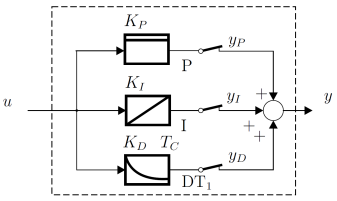
### Beispiel: Mögliche Realisierungen von DT$_1$-Gliedern

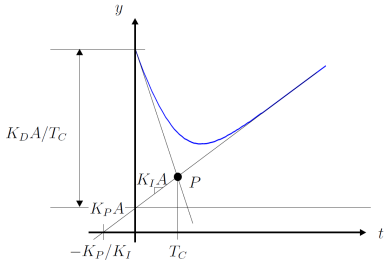



## 3.7 PID-Glied (S. 39)

**Zusammensetzen der Grundglieder: Parallelschaltung!**
Gilt auch für P, PI, PD, PDT$_1$ und PIDT$_1$ Glieder

$$y(t) = A \cdot \Big[K_P + K_I \cdot t + \frac{K_D}{T_C}e^{-\frac{t}{T_C}}\Big]$$



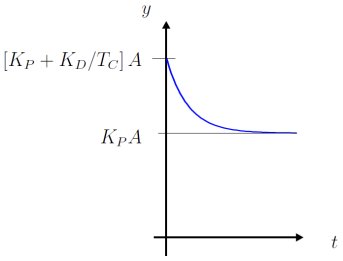

## 3.8 Lead-Glied / Lag-Glied / Lead-Lag-Glied (S.40-41) (S. 40-41)

Lead-/ Lag-Glieder sind zwei Varianten von PDT$_1$-Gliedern.

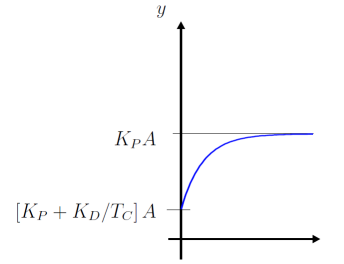
Lead: $K_P$ und $K_D$ haben gleiches Vorzeichen
Lag: $K_P$ und $K_D$ haben unterschiedliches Vorzeichen

Lead- und Lag-Glieder können auch als Parallelschaltungen eines P- und eines PT$_1$-Glieds aufgefasst werden.
Das Lead-Lag-Glied ist eine Serieschaltung aus Lead- und Lag-Glied.

**Lead-Glied**




**Lag-Glied**

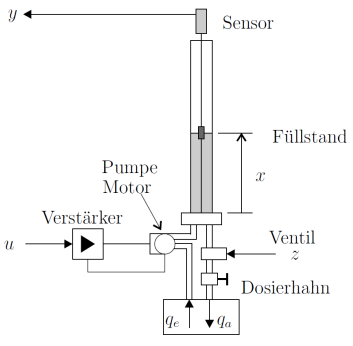



# 4 Modellierung von Regelstrecken (S. 42)

## 4.1 Vorgehen Modellierung von Regelstrecken

1. Identificare i singoli componenti del sistema
2. Modellare ogni componente come elemento base (*Grundglied*)
3. Scrivere la DGL del sistema tramite un bilancio (forze, portata, energia/calore, ...)
   - Sostituire passo per passo i componenti uno nell'altro
   - In forma normale PT1/PT2 la grandezza di interesse $y(t)$ deve comparire senza coefficiente
4. Dalla DGL disegnare lo schema a blocchi con gli elementi base
   - Isolare derivata più alta, disegnare integratori, disegnare P-Glied e connettere (+/−)
   - Servono tanti integratori (*I-Glieder*) quanto è l'ordine della DGL

### Beispiel: Modellierung von Regelstrecke (S. 43)




1. **Pumpleistung $q_e$**
   $q_e(t) = K_P \cdot u(t)$  $[K_P] = \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{V\,s}}$

2. **Fluss durch Ventil**
   $$q_a(t) = \begin{cases} 0 & z = 0 \\ Q_a & z = 1 \end{cases} \qquad q_a(t) = Q_a \cdot z$$

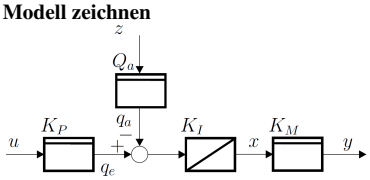
3. **Füllstand**
   $$\dot{x}(t) = \underbrace{\frac{1}{A_\phi}}_{K_I}\,(q_e(t) - q_a(t))$$

4. **Messung $y$**
   $y(t) = K_M \cdot x(t)$  $[K_M] = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$

**DGL aufstellen**

$$\dot{y} = K_M \cdot \dot{x}$$
$$\dot{y} = K_M \cdot K_I \cdot (q_e - q_a)$$
$$\dot{y} = K_M \cdot K_I \cdot (K_P \cdot u - Q_a \cdot z)$$

**Modell zeichnen**




**Konstanten bestimmen**

| | |
|---|---|
| $K_M$ | Datenblatt |
| $K_I$ | Berechnung aus Geometrie |
| $K_P$ | Parameter geschickt auf 0 / bekannte Messgrössen setzen<br>$z = 0,\ u(t) = A \quad \Rightarrow\ \dot{y} = K_M\, K_P\, K_I\, A$ |
| $Q_a$ | Parameter geschickt auf 0 / bekannte Messgrössen setzen<br>$z = 1,\ u(t) = 0 \quad \Rightarrow\ \dot{y} = -K_M\, K_I\, Q_a$ |

### 4.1.1 Trick: Variablentransformation

Wenn eine DGL ähnlich aussieht wie ein Grundglied (z.B. $PT_1$ oder $PT_2$), jedoch eine **Differenz von Variablen** in der DGL vorkommt, wird die Variablentransformation angewendet.

DGL: $T \cdot \dot{y}(t) + [y(t) - y_a(t)] = K \cdot u(t)$

Transformtaion: $\Delta y = y - y_a \qquad \Delta\dot{y} = \dot{y} - \dot{y_a} = \dot{y}$

DGL in $PT_1$-Form: $T \cdot \Delta\dot{y}(t) + \Delta y(t) = K \cdot u(t)$

## 4.2 Vorgehen Blockdiagramm zu DGL

- Il numero di integratori corrisponde all'ordine della DGL
- Partire dal nodo sommatore prima del primo integratore ($\ddot{y} = \dots$)
- Etichettare le uscite degli integratori con $y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots$ partendo dal lato dell'uscita
- Se la struttura lo permette, riscrivere la DGL nella forma dell'elemento PT1 o PT2 ($y$ senza vorfaktor)

# 5 Schaltende Regler

## 5.1 Klassifizierung von Regelstrecken oder Modellen

- statisch ↔ dynamisch
  - Drehzahlregelung eines Getriebes?
  - Stromregelung eines Widerstandes?
- akausal ↔ kausal
  - Eine Strecke reagiert immer unmittelbar oder verzögert aber nie 'im Voraus' reagieren
  - Ein Regler kann nicht verfrüht auf eine Störung
- linear ↔ nichtlinear
- zeitinvariant ↔ zeitvariant
- mit Ausgleich ↔ ohne Ausgleich
- konzentrierte Parameter ↔ verteilte Parameter
  - ODE vs. PDE
- deterministisch ↔ stochastisch
  - Führungsgrösse: Deterministisch
  - Störgrösse: Stochastisch

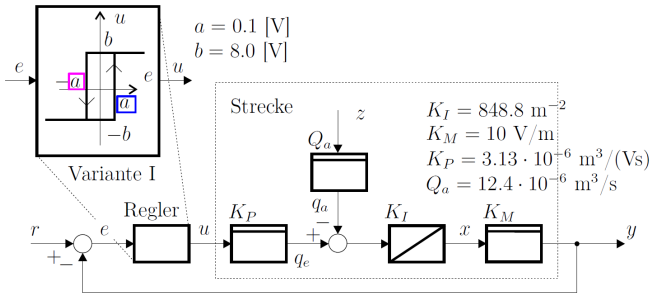
## 5.2 Stetiger Regler vs. Schaltende Regler

Ein **stetiger Regler** kann/soll auf **kleine Änderungen** der Signale reagieren (z.B. 16 Bit A/D-Wandler)

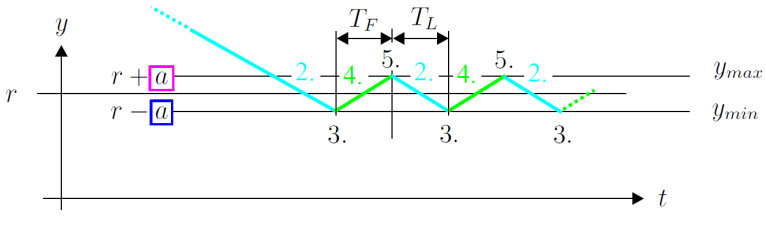
Einem **schaltenden Regler** stehen Signale nur in **beschränkter Auflösung** zur Verfügung - oft nur 1 Bit. Ein zu schnelles Hin- und Herschalten des Reglers wird oft durch eine **Hysterese** verhindert. (ad Es. PWM)

## 5.3 Zweipunktregler (Strecke: Integrator) (S. 64)

Fehler: $e(t) = r(t) - y(t)$



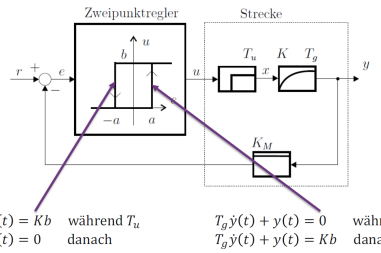

### 5.3.1 Berechnungen am Grenzzyklus (S. 65-66)




| | |
|---|---|
| $y_{max}$ | Maximalwert von $y$ während des Zyklus |
| $y_{min}$ | Minimalwert von $y$ während des Zyklus |
| $\Delta y$ | $\Delta y = y_{max} - y_{min}$ (Schwankungsbereich) |
| $y_m$ | $y_m = \frac{y_{max} + y_{min}}{2}$ (Mittelwert) |
| $T$ | Periodendauer des Grenzzyklus |

$$T = T_F + T_L = \frac{y_{max} - y_{min}}{K_M\, K_I\, K_P\, b} + \frac{y_{min} - y_{max}}{-K_M\, K_I\, K_P\, b} = \frac{4\,a}{K_M\, K_I\, K_P\, b}$$

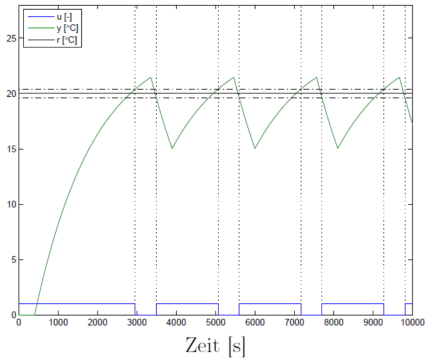
## 5.4 Zweipunktregler (Strecke: $PT_1$ mit Totzeit) (S. 68)

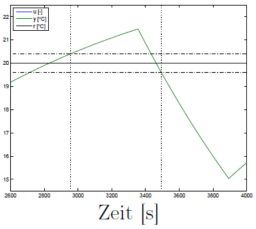



$e(t) = r(t) - y(t)$

**Schwingbedingungen**
($A = r$: Sollwert / Mitte der Hysterese)

1. $A > a$ Regler schaltet ein, $y$ unter $A - a$ liegt.
2. $Kb > A + a$ Regler schaltet aus, $y$ die Schwelle $A + a$ erreicht.




1. $y(t)$ wegen Totzeit nicht in Toleranzband $r \pm a$
2. $y(t)$ ist im Mittel $y_m$ deutlich unterhalb von $r$
3. Berechnungen werden viel aufwändiger
4. Kennwerte ($y_m$, $T$, ...) sind von Amplitude abhängig

### 5.4.1 Berechnungen am Grenzzyklus

$$h = e^{-T_u/T_g}, \quad \text{hilfgrösse}, \quad 1 \geq h > 0 \qquad [-]$$

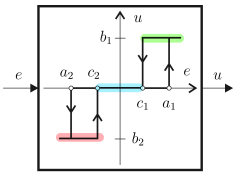
$$\Delta y = Kb(1-h) + 2ha \qquad [°C]$$

$$T = T_g \cdot \ln\left[\left(1 - \frac{Kb}{h(A-a)}\right)\left(1 + \frac{Kb}{h(A+a-Kb)}\right)\right] \qquad [s]$$

$$y_m = h\left(A - \frac{Kb}{2}\right) + \frac{Kb}{2} \qquad [°C]$$

$$e_m = (1-h)\left(A - \frac{Kb}{2}\right) \qquad [°C]$$

## 5.5 Dreipunkteregler / Mehrpunktregler (S. 71)




Ein Dreipunkteregler hat drei mögliche Werte für das Stellsignal $u(t)$, z.B. vorwärts, aus und rückwärts. Die Realisierung kann z.B. mit **zwei Hysteresen** erfolgen, wobei sich **vier Schaltbedingungen** ergeben.

**Parameter** (Eingang: $e = r - y$)

- $b_1 > 0 > b_2$: Stellwerte (z.B. heizen / kühlen), dazwischen $u = 0$ (aus)
- $a$: **Einschaltschwelle**, $c$: **Ausschaltschwelle**, $|a| > |c|$
- Index 1: Seite $e > 0$ (zu kalt ⇒ heizen); Index 2: Seite $e < 0$ (zu warm ⇒ kühlen)

**Attenzione:** $e$ ha segno opposto rispetto a $\Delta y$!

**Schaltbedingungen**

$$e > a_1 \Rightarrow u = b_1 \qquad e < c_1 \Rightarrow u = 0$$
$$e < a_2 \Rightarrow u = b_2 \qquad e > c_2 \Rightarrow u = 0$$

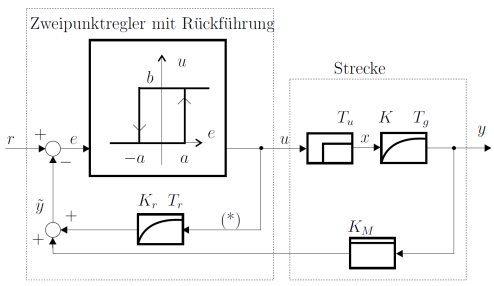
# 6 Stetigähnliche Regler

Die Stellgrösse $u(t)$ ist noch immer auf wenige Werte beschränkt.
Mit den folgenden Konzepten (Abschnitt 6.1 und 6.2) wird aber erreicht, dass die **Strecke trotzdem mehr oder weniger 'stetig' beeinflusst** werden kann.
**Gegenüber schaltenden Reglern sind stetigähnliche Regler also aufwendiger zu bauen, aber am Regelausgang ändert sich nicht viel.**

## 6.1 Zweipunkteregler mit interner Rückkopplung (S. 72)

### Beispiel: $PT_1$-Glied mit Totzeit als Strecke

**Regelinterne Rückkopplung** ($PT_1$-Glied) zur Reduktion der Schwankungsbreite. Dieses reagiert ähnlich wie die Strecke, allerdings schneller ($T_r$ klein) und weniger stark ($K_r$ gross)




**Problem an dieser Schaltung:**
Die Schwankungsbreite ist zwar reduziert, jedoch wird der Sollwert gar nicht erreicht ($y_m$ zu tief)
Begründung: DC-Verstärkung durch Rückkopplung verändert:

$$\tilde{y}_{stat} = (K_M + \frac{K_r}{K}) \cdot y_{stat} \approx 1.5 \cdot y_{stat}$$

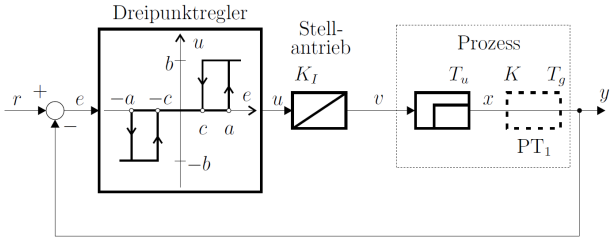
➠ Dem Regler wird ein zu grosser Messwert geliefert!

**Alternative:**
An der Stelle (*) zusätzlich ein $DT_1$-Glied einfügen, damit dieser Pfad die DC-Verstärkung Null bekommt.

## 6.2 Schrittregler (S. 74)

Häufig befindet sich am Prozesseingang ein Stellantrieb

➠ Fiktive Stellgrösse $v$ kann jeden beliebigen Wert annehmen
➠ Regler eher stetig als schaltend

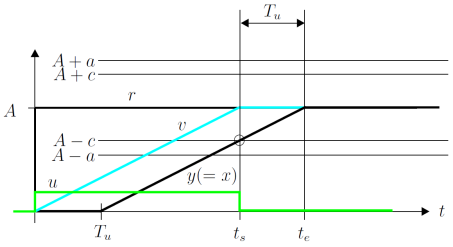



### Beispiel: Stellglied und reiner Totzeit-Prozess (ohne $PT_1$-Glied)

$u(t)$ darf nicht erst dann Null gesetzt werden, wenn $y = A$ erreicht wird, da der Prozess noch 'weiterläuft' (Totzeit)

$$u(t) = b \quad \text{für } A > a$$
$$r(t) = A$$
$$v(t) = K_I \cdot b \cdot t$$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < T_u \\ K_I \cdot b \cdot (t - T_u) & \text{für } t \geq T_u \end{cases}$$



$$t_e = \frac{A}{K_I \cdot B} + T_u$$

$$t_s = t_e - T_u = \frac{A}{K_I \cdot b}$$

**Ideale Abschaltzeit $t_s$ durch Zurückrechnen finden:**

$$y(t_s) = K_I \cdot b \cdot (t - T_u) = A - K_I \cdot b \cdot T_u = A - c$$

$$\underbrace{K_I \cdot b}_{\text{Steigung}} \cdot T_u = c$$

Parameter $b$ und $c$ auf einander abstimmen, um idealen Ausschaltzeitpunkt zu erreichen

# 7 Lineare Zeitinvariante Systeme (LZI)

Für **lineare, zeitinvariante Systeme** gibt es viele Analyse- und Synthesemethoden für Regler
➠ Für **Entwurf** von Reglern gewünscht

Reale Systeme sind hingegen **nichtlinear und zeitvariant**
➠ Für **Simulation / Validierung** von Reglern gewünscht

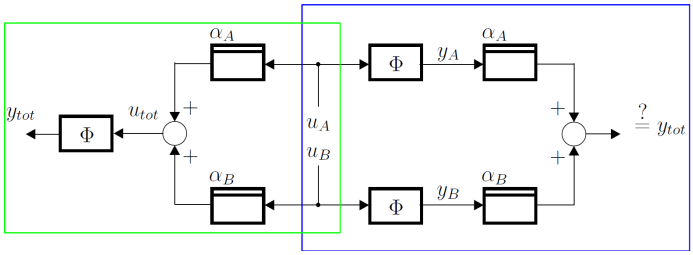
## 7.1 Linearität (Definition) (S. 77)

Gegeben sei ein System

$$\Phi : u(t) \rightarrow y(t) \qquad y(t) = \Phi(u(t))$$

Wenn das System das **Superpositionsprinzip erfüllt**, so ist das System **linear**
➠ 'Es kommt nich auf die Reihenfolge der Operationen an'

$$\Phi(\alpha_A \cdot u_A(t) + \alpha_B \cdot u_B(t)) = \alpha_A \cdot \Phi(u_A(t)) + \alpha_B \cdot \Phi(u_B(t))$$



Ein guter Test ist, ein **'Gegenbeweis'** mit der Bedingung $u(t) = 0$

$$\Phi(0 \cdot u(t)) = 0 \cdot \Phi(u(t)) = 0$$

➠ Wenn dieser Test **fehlschlägt** ist das System **nichtlinear**!

## 7.2 Lineare Systeme

Alle Systeme, die mit **Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten** beschrieben werden, sind linear

$$a_n y(t)^{(n)} + ... + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u(t)^{(m)} + ... + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

➠ Zeitverschiebung ändert nichts an der Linearität des Systems!

### 7.2.1 Beispiele linearer Systeme

- Verstärkung $y(t) = K \cdot u(t)$
- Integrator $\dot{y}(t) = u(t)$
- Differenzierer $y(t) = \dot{u}(t)$
- $PT_1$-Glied $T\,\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

## 7.3 Zeitinvarianz (Defintion) (S. 79)

Gegeben sei ein System

$$\Phi : u(t) \rightarrow y(t) \qquad y(t) = \Phi(u(t))$$

Ist das System zeitinvariant, so gilt

$$\Phi(u(t - T_t)) = y(t - T_t) \quad \forall\ T_t$$

➠ Die Antwort des Systems ist unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt der Eingang anliegt

### 7.3.1 Eigenschaften zeitvarianter Systeme

- Sie **können** linear sein, weil Superpositionsprinzip möglich
  $\Phi(\alpha_A \cdot u_A(t) + \alpha_B \cdot u_B(t),\ t) = \alpha_A \cdot \Phi(u_A(t),\ t) + \alpha_B \cdot \Phi(u_B(t),\ t)$
  $\Phi(\alpha_A \cdot u_A(t) + \alpha_B \cdot u_B(t),\ t - T_t) = \alpha_A \cdot \Phi(u_A(t),\ t - T_t) + \alpha_B \cdot \Phi(u_B(t),\ t - T_t)$
- Oft ist nicht klar, ob ein Effekt zeitvariant oder nichtlinear ist
  - Verschleiss in Abängigkeit der Beanspruchung ➠ nichtlinear
  - Verschleiss in Abängigkeit der Zeit (Alterung) ➠ zeitvariant
- Die Behandlung zeitvarianter Systeme ist manchmal einfacher als nichtlineare Systeme

## 7.4 Umgang mit LZI-Systemen

Wir beschäftigen uns mit LZI-Systemen, weil...

- Setzt man Systeme aus LZI Systemen zusammen, so entsteht wieder ein LZI-System
- Bei seriegeschalteten LZI-Systemen kann die Reihenfolge getauscht werden
- Für LZI-Systeme ist ein Frequenzbereich definiert
  ➠ Sinusförmige Signale ändern Amplitude und Phase, allerdings nicht die Frequenz!
  ➠ Beschreibung des LZI-Systems mittels Frequenzgang $G(j\omega)$, welcher Reaktion des Systems auf eine bestimmte Frequenz beschreibt

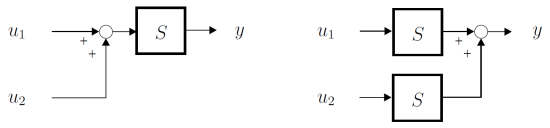
Amplitudenänderung $|G(j\omega)|$ ; Phasenänderung $j(G(j\omega))$

## 7.5 Serieschaltung von LZI-Systemen (S. 82)

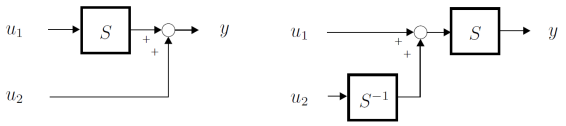
**Die Reihenfolge der Blöcke darf getauscht werden**



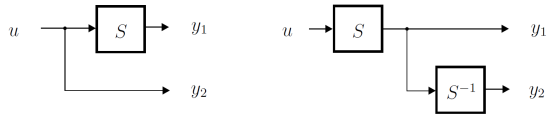
Blöcke dürfen **verschoben werden**, müssen allerdings mit ihrer **Umkehrfunktion kompensiert werden**, um das Gesamtsystem nicht zu verändern




Rückwärtsverschieben eines Blocks durch einen Summator



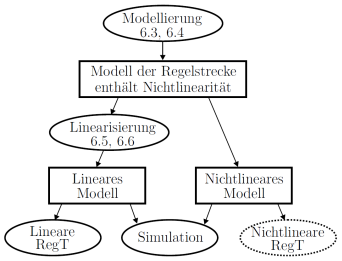

Vorwärtsverschieben eines Blocks durch einen Summator




Rückwärtsverschieben eines Blocks durch einen Verzweigungspunkt

# 8 Nichtlinearität (NL)

## 8.1 Umgang mit Nichtlinearität und Zeitvarianz (S. 84)




Für die Regler-Auslegungmöchten wir **lineare Systeme**.

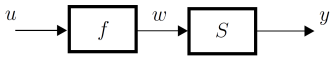
Reale Systeme sind aber nichtlinear und zeitvariant

- Sättigungen
- Kennlinien
- Physik
  - $F = k \cdot i^2$
  - $F = m \cdot g \cdot \sin(\varphi)$

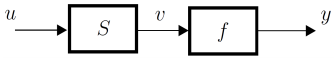
## 8.2 Modelle von Nichtlinearitäten (NL)

Es gibt zwei Modelle, um Nichtlinearität darzustellen:

**Hammerstein-Modell**




**Wiener-Modell**



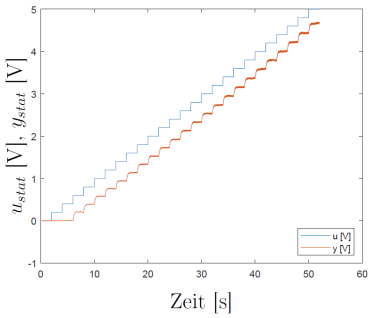

$f$ Nichtlinearität (z.B. Totzeit)
$S$ Stabiles (dynamisches) LZI-System mit Verstärkung 1

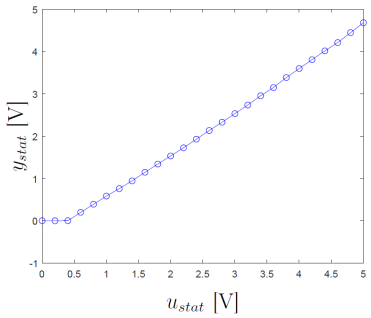
## 8.3 Messung der statischen Kennlinie von $f$ (S. 86)

Sowohl für das Hammerstein- als auch für das Wiener-Modell gilt:

$$y_{stat} = f(u_{stat}) \qquad \text{(eingeschwungener Zustand)}$$

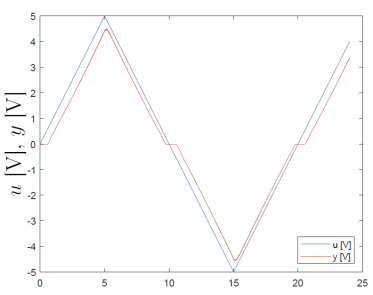
### 8.3.1 Vorgehen statische Messung der einzelnen Punkte

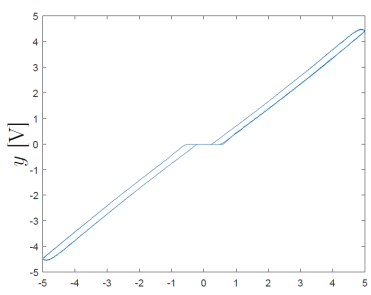



- Eingang $u(t)$ **schrittweise** ändern (auf neuen Wert $u_{stat}$) Augang $y(t)$ verändert sich stetig und schwingt auf neuen Wert $y_{stat}$ ein (überlagertes Rauschen)
- $y_{stat}$ messen (z.B. durch Mittelwertbildung)
- Wertepaare $u_{stat}$, $y_{stat}$ ergeben Messpunkte $P_j = (u_j|y_j)$ der Kennlinie
- Annahmen über Kennlinie (Totzone, symm. bzgl. Nullpunkt) mit zusätzlichen Messpunkte (hier: $u_{stat} > 5\,V$ bzw. $u_{stat} < 0\,V$) absichern

### 8.3.2 Vorgehen dynamische Messung




- Eingang $u(t)$ **kontinuierlich** ändern (rampenförmig)
  Ausgang $y(t)$ schwingt nicht ein, sondern läuft stationärem Wert stets hinterher
  ➔ Es entsteht eine **Pseudohysterese**
- Pseudohystere erkennen: Messgeschwindigkeit variieren
  ➔ $N$ mal langsamere Messung ➔ $N$ mal schmalere Hysterese

## 8.4 Erfassung der NL – Tabelle

Die Messung der statischen Kennlinie von $f$ liefert Messpunkte $P_j = (u_j|y_j)$ mit $j = 1 \ldots N$
Im einfachsten Fall werden diese Messpunkte als **Lookup-Table (LUT)** gespeichert.

Diese Form der Datenerfassung kann vor allem bei **vektoriellen Eingängen** (mehrere Eingangssignale) problematisch werden (Speicherplatz)

## 8.5 Erfassung der NL – Funktion $y = f(u)$

Eine Kennlinie stellt eine kompaktere Form der Datenerfassung dar.
Die Motivation kann auch darin liegen, dass Kennlinien einen **bekannten physikalischen Effekt** repräsentieren und es nun darum geht, **einen oder mehrere Parameter** zu bestimmen.

**Gesucht wird also eine gut passende Funktion** $y = f(u)$

- Idealerweise $y_j = f(u_j)\,\forall\, j$
- Struktur von $f$ beruht auf physikalischem Vorwissen oder möglichst einfache Struktur von $f$

### 8.5.1 Gleichungssysteme ohne Lösungen

Hat ein Gleichungssystem keine Lösung (überbestimmt), so führt man einen Fehlerterm $\varepsilon$ in die Gleichung ein:

$$y_i = f(u_i) = \sum_{i=1}^{M} \theta_i \cdot f_i(u_j) + \varepsilon_j$$

Nun kann eine Lösung für $\theta$ gesucht werden, bei der dieser Fehler möglichst klein werden (➔ **Least Squares**)

Beispielsweise wird dabei die Zielfunktion $J(\varepsilon) = \sum_{i=1}^{M} \varepsilon_i^2$ minimiert.

### 8.5.2 Funktion linear in Parametern (l.i.p.)

Eine Funktion $f$ ist l.i.p. , falls sie die folgenden Form hat.

$$y = f(u) = \theta_1 \cdot f_1(u) + \theta_2 \cdot f_2(u) + \ldots = \sum_{i=1}^{M} \theta_i \cdot f_i(u_j)$$

Die Werte $\theta_i$ sind dabei die unbekannten Parameter.

#### Beispiel: l.i.p. Gleichungssystem mit eindeutiger Lösung

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot u + \theta_2 \cdot u^2$ mit 2 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot 0.8 + \theta_2 \cdot 0.64 \\ 2.0 = \theta_1 \cdot 3.0 + \theta_2 \cdot 9.0 \end{matrix}\right| \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.0 \end{bmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.8 & 0.64 \\ 3.0 & 9.0 \end{bmatrix}}_{\Phi} \underbrace{\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}}_{\theta}$$

$$\theta = \Phi^{-1} \cdot y = \underbrace{\frac{1}{0.8 \cdot 9.0 - 3.0 \cdot 0.64} \begin{bmatrix} 9.0 & -0.64 \\ -3.0 & 0.8 \end{bmatrix}}_{\Phi^{-1}} \begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.46 \\ -0.27 \end{bmatrix}$$

#### Beispiel: l.i.p. überbestimmtes Gleichungssystem

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot u + \theta_2 \cdot u^2$ mit 3 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot 0.8 + \theta_2 \cdot 0.64 \\ 2.5 = \theta_1 \cdot 2.0 + \theta_2 \cdot 4.0 \\ 2.0 = \theta_1 \cdot 3.0 + \theta_2 \cdot 9.0 \end{matrix}\right| \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.8 & 0.64 \\ 2.0 & 4.0 \\ 3.0 & 9.0 \end{bmatrix}}_{\Phi} \underbrace{\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}}_{\theta}$$

$$\boxed{\theta_{opt} = \underbrace{(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T}_{P} \cdot y \quad \text{(Least Squares)}}$$

**Moore-Penrose'sche Pseusodinverse $P$ in Matlab:** `theta = phi \ y`

### 8.5.3 Funktion nichtlinear in Parametern (nicht l.i.p.)

#### Beispiel: Nicht l.i.p. Gleichungssystem mit mehreren Lösungen

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot \sin(\theta_2 \cdot u)$ mit 2 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot \sin(0.8 \cdot \theta_2) \\ 2.0 = \theta_1 \cdot \sin(3.0 \cdot \theta_2) \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{(I)}{(II)} \Rightarrow 0.5 = \frac{\sin(0.8 \cdot \theta_2)}{\sin(3.0 \cdot \theta_2)}$$

Sinus-Term plotten und mehrere Schnittpunkte (Lösungen) finden

#### Beispiel: Nicht l.i.p. Gleichungssystem

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot \sin(\theta_2 \cdot u)$ mit 3 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot \sin(0.8 \cdot \theta_2) + \varepsilon_1 \\ 2.5 = \theta_1 \cdot \sin(2.0 \cdot \theta_2) + \varepsilon_2 \\ 2.0 = \theta_1 \cdot \sin(3.0 \cdot \theta_3) + \varepsilon_2 \end{matrix}\right| \Rightarrow \text{Fehler minimieren}$$

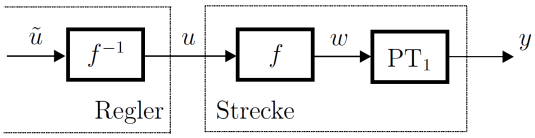
Es entstehen differentielle Ableitungen mit vielen Sinus-Termen, welche Null gesetzt werden müssen ➔ mühsam!

**Man verwendet besser ein lineares Modell, dann gibt es auch nur eine Lösung!**

## 8.6 Linearisierung durch Veränderung der Strecke

### 8.6.1 Inversion der Kennlinie

Um die Nichtlinearität $f$ in der Strecke zu kompensieren wird am Ausgang des Reglers die **Umkehrfunktion der Nichtlinearität** $f^{-1}$ eingefügt.
Somit wird $w = \tilde{u}$ und der Regler hat nur das $PT_1$-Glied als Regelstrecke



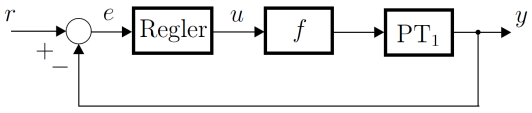

Egal wo die Nichtlinearität ist, es muss am 'passenden Ort' im Blockdiagramm die **Umkehrfunktion der Nichtlinearität** eingefügt werden.
➠ ggf. Verschiebungsregeln aus Kapitel 7.5 anwenden

**Bemerkungen**

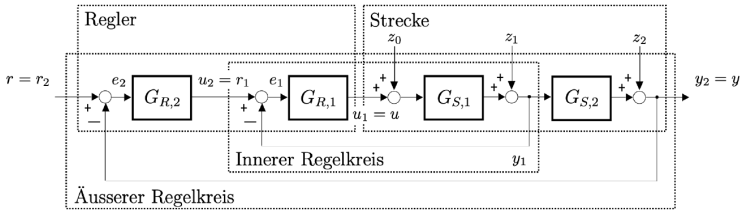
- $f$ kann nicht in allen Fällen invertiert werden
  ➠ Sättigungen am Streckeneingang besitzt kein $f^{-1}$
- Es muss nicht zwischen Wiener- und Hammersein-Struktur unterschieden werden
  ➠ Gleiches Vorgehen

### 8.6.2 Gegenkopplung unterlagerte Regler

Ein Regler hält den Fehler $e$ bei 0. Schafft er das, dann ist $y(t) \approx r(t)$ und somit das Gesamtverhalten 'einigermassen' linear.




- Überlagerter Regler 'sieht' ein einfaches P-Glied mit $K = 1$
  ➠ **Unterlagerter (linearisierender) Regler** muss **schneller** sein als überlagerter Regler
- Kaskadenreglung




## 8.7 Linearisierung durch Vereinfachung (S. 94)

Idee: In einem Arbeitspunkt verhält sich das System 'genügend' linear
➠ konstanter Wert **(steady state)**

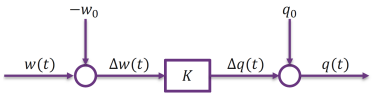
### 8.7.1 Steady State

Ist ein System im 'Steady State', so gilt:

- Fehler $e(t) = 0$
- Ableitungen $= 0$

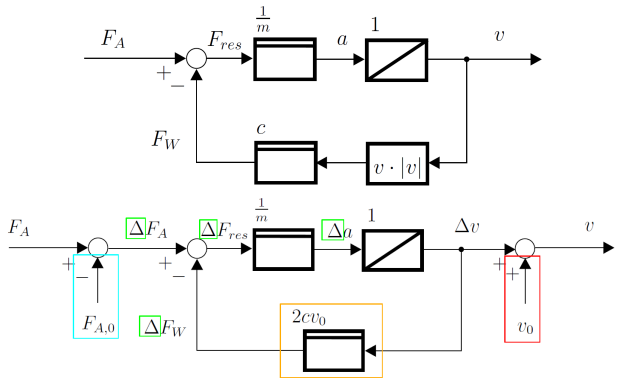
### 8.7.2 Vorgehen Linearisierung im Arbeitspunkt




1. Alle Signale durch $x(t) = x_0 + \Delta x(t)$ ersetzen
   (Nominalwerte $x_0 = \text{const}$ und kleine Abweichung $\Delta x(t)$)
2. Nominalwert $x_0$ festlegen / bestimmen
   ➠ Typischerweise der Sollwert $y_0$ für Regelgrösse $y$
3. Signale im Blockdiagramm durch $\Delta x(t)$ ersetzen
4. Anpassung Eingang: $w(t) = \Delta w(t) - w_0$ (Subtraktion)
   Anpassung Ausgang: $q(t) = q_0 + \Delta q$ (Addition)
5. Lineare Blöcke übernehmen
6. Nichtlineare Blöcke durch Näherungen (z.B. Gain) ersetzen ➠ **Steady-State** beachten
   - $q(t) = f(w(t)) \;\Rightarrow\; \Delta q(t) = K \cdot \Delta w(t)$
   - $K = \left.\frac{dq}{dw}\right|_{w=w_0}$ (Steigung im Arbeitspunkt)
   - $\boldsymbol{q(t) \approx q_0 + K \cdot \Delta w(t) = q_0 + K \cdot (w(t) - w_0)} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{q_0 = q(t_0)}$

### Beispiel: Linearisierung Auto

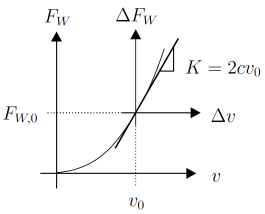



Nominalgeschwindigkeit: $v_0 > 0 = \text{const}$

$v_0 = \text{const} \;\Rightarrow\; a_0 = 0 \;\Rightarrow\; F_{\text{res},0} = 0$

$F_{A,0} = F_{W,0} \;\Rightarrow\; F_{W,0} = c \cdot v_0^2 \;\Rightarrow\; F_{A,0} = c \cdot v_0^2$

**Rechenweg Linearisierung**




$$F_W = c \cdot v^2$$

$$\left.\frac{dF_W}{dv}\right|_{v=v_0} = c \cdot 2 \cdot v\Big|_{v=v_0} = \underbrace{2\,c\,v_0}_{K}$$

$$\Delta F_W \approx K \cdot \Delta v$$

# 9 Diverses

## 9.1 'Control'-Fragen

### 9.1.1 Wieso Feedback?

Closed-Loop Control (Regelung) statt Open-Loop Control (Steuerung)

### 9.1.2 Vorteile / Nachteile einer Steuerung

- Störung $Z$ muss bekannt sein
- Anfangswert $x_0$ muss bekannt sein
- Struktur und Parameter des Modells müssen bekannt sein
- (Steuer-) Strecke muss stabil sein
+ Braucht keinen Sensor

### 9.1.3 Wozu ein Modell erstellen?

- Steuerung: Braucht sowieso ein Modell
- Regelung: Modellierung von Sensor **muss** gut sein
- Falsches Modell kann Regler destabilisieren (Schwingung)

### 9.1.4 Vorteile linearer Modelle?

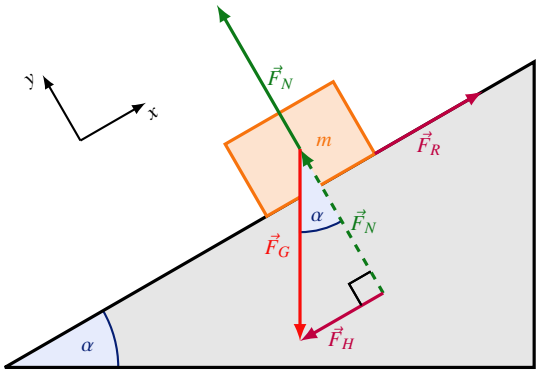
- Für lineare Modelle (lineare DGL) gibt es Standardverfahren zur Lösung
- Die Systeme sind (grundsätzlich immer) lösbar

# 10 Physik Formeln

Um die DGL eines Systems aufzustellen könnten die folgenden Formeln aus der Physik hilfreich sein.

## 10.1 Statik

### 10.1.1 Schiefe Ebene




### Formeln und Zusammenhänge zur schiefen Ebene

$F = m \cdot a \qquad F_G = m \cdot g \qquad F_N = m \cdot g \cdot \cos(\alpha) \qquad F_H = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$

### 10.1.2 Kräftegleichgewicht – Beispiel

$F_{\text{res}} = F_G + F_R$ ➠ **Reibung ist proportional zur Geschwindigkeit!**

$m \cdot a = m \cdot g + F_N \cdot \mu$

## 10.2 Kinematik

| | |
|---|---|
| Ort | $x$ |
| Geschwindigkeit | $v = \dot{x}$ |
| Beschleunigung | $a = \dot{v} = \ddot{x}$ |

### 10.2.1 Gleichförmige Bewegung $a(t) = 0$

$a(t) = \ddot{x} = 0$

$v(t) = v_0 = \dot{x} = \text{const}$

$x(t) = v_0 \cdot t + x_0$

### 10.2.2 Gleichmässig beschleunigte Bewegung $a(t) = \text{const}$

$a(t) = a_0 = \ddot{x} = \text{const}$

$v(t) = \dot{x} = a_0 \cdot t + v_0$

$x(t) = \frac{1}{2}\, a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$

## 10.3 Dynamik

### 10.3.1 Translation vs. Rotation

| Translation | Rotation |
|---|---|
| $a$ | $\alpha$ |
| $v$ | $\omega$ |
| $x$ | $\theta$ |
| $F$ | $M$ |
| $m$ | $J$ |

### 10.3.2 Leistung

$$\boxed{P = \dot{W} = F \cdot v}$$

### 10.3.3 Arbeit / Energie

$$\boxed{W = F \cdot s}$$

### 10.3.4 Energieerhaltung

$$\boxed{W = \underbrace{m \cdot g \cdot h}_{\text{pot. Energie}} = m \cdot g \cdot \underbrace{\frac{1}{2}\, g \cdot t^2}_{\text{h(t)}} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot v^2}_{\text{kin. Energie}}}$$

**Energiesatz der Mechanik**

$$\boxed{E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = E_{\text{tot}} = \text{const}} \qquad \text{(gilt zu jedem Zeitpunkt)}$$

## 10.4 Hydrodynamik

### 10.4.1 Induzierter Widerstand $F_W$

Induzierter Widerstand = Luftwiderstand

$$\boxed{F_W = c_W^* \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{\parallel}}$$

| | | |
|---|---|---|
| $F_W$ | Induzierter Widerstand | $[F_W] = \text{N}$ |
| $c_W^*$ | Widerstands-Koeffizient | $[c{*}_W] = 1$ |
| $\rho$ | Luft-Dichte | $[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ |
| $v$ | Strömungsgeschwindigkeit | $[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$ |
| $A_{\parallel}$ | Projizierte Fläche **parallel** zur Strömung | $[A_{\parallel}] = \text{m}^2$ |

## 10.5 Thermodynamik

### 10.5.1 Wärme

$$\boxed{\Delta P = \Delta \dot{Q}}$$

### 10.5.2 Wärmekapazität

$$\boxed{\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T = n \cdot C_m \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T}$$

### 10.5.3 Absolute Wärmekapazität $C$

Energiespeicher-Vermögen eines **Gegenstands**

$$\boxed{\Delta Q = C \cdot \Delta T}$$

### 10.5.4 Spezifische Wärmekapazität $c$

Energiespeicher-Vermögen einer **Substanz**

$$\boxed{\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T} \qquad c_{\text{Wasser}} = 4187\, \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

### 10.5.5 Molare Wärmekapazität $C_m$

Energiespeicher-Vermögen einer **Anzahl Moleküle**

$$\boxed{C_m = \frac{c}{n} = M \cdot c}$$

| | | |
|---|---|---|
| $\Delta Q$ | Zu-/Abgeführte Wärme | $[\Delta Q] = \text{J}$ |
| $c$ | Spezifische Wärmekapazität | $[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ |
| $C$ | Absolute Wärmekapazität | $[C] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$ |
| $C_m$ | Molare Wärmekapazität | $[C_m] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ |
| $m$ | Masse | $[m] = \text{kg}$ |
| $\Delta T$ | Temperaturänderung | $[\Delta T] = \text{K}$ |
| $n$ | Mol-Zahl | $[n] = \text{mol}$ |
| $M$ | Mol-Masse | $[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$ |